ATIVIDADE SOMATIVA 2 – SEMANA 8

A atividade somativa 2 contém duas partes: a primeira consiste em uma proposta de um sistema inteligente em uma empresa. Neste caso, você desenvolverá um esboço de projeto que poderia ser implementado em uma empresa, trazendo conceitos estudados nesta disciplina. Na segunda, você deverá seguir o passo a passo do tutorial de manipulação de dados proposto e gerar um grafo formatado na ferramenta Gephi. Assim, você poderá compreender mais sobre o processo de estruturação de dados e transformação em informações úteis.

Parte 1 – Proposta de projeto de sistema inteligente

a) Escolha uma empresa que você trabalhou, ou a empresa na qual está trabalhando, e identifique um sistema complexo dentro dela. Escolha um sistema ou processo que poderia ser automatizado ao implementar um sistema inteligente que empregue conceitos aprendidos nesta disciplina. Descreva o problema e como funcionaria esse sistema.

b) Suponha que você seja o engenheiro do conhecimento responsável pela elaboração desse sistema inteligente. Elenque os atores envolvidos no desenvolvimento desse sistema, associando com cargos e funções dentro da empresa (ex.: engenheiro do conhecimento: analista de sistema, especialista: engenheiro mecânico da área X etc.). Não é necessário colocar nomes pessoais. Identificar todos os atores especificados em "atribuições dos envolvidos na engenharia do conhecimento", na semana 6.

c) Identifique agora algumas tecnologias utilizadas dentro da empresa que sustentam a sua infraestrutura de conhecimento (nove camadas de tecnologias que permitem o armazenamento e disseminação do conhecimento). Identifique todas as nove camadas apresentadas na videoaula da semana 6.

Parte 2 – Elaboração e formatação de grafo

Nesta segunda parte da atividade somativa, utilizaremos a ferramenta Gephi para abrir um documento com dados e gerar um grafo de associação. Você deverá manipular o grafo por meio de um passo a passo que será apresentado. Depois de seguir cada uma das etapas de configuração, você poderá chegar ao resultado de uma imagem do grafo formatado, que deverá ser apresentado como resposta desta atividade.

O documento que será aberto apresenta uma rede de ligação entre os personagens do romance *Os Miseráveis*, de Victor Hugo. Essa rede acompanhava a ferramenta Gephi em versões anteriores e é muito utilizada para entender como podemos transformar dados brutos em informações que podem gerar conhecimento. Os nós representam personagens e as arestas representam a iteração de personagens.

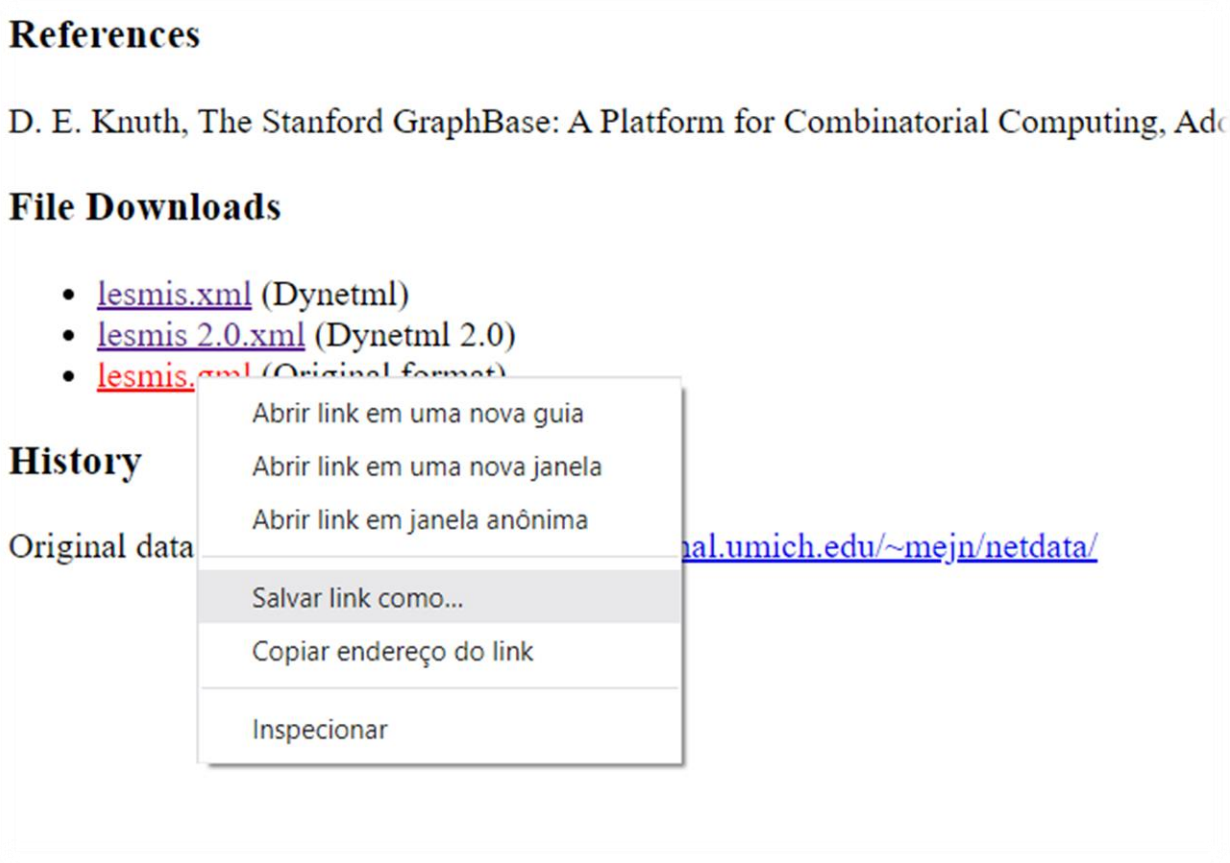
Siga o passo a passo a seguir:

1) Entre no *link* a seguir:

© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.

http://www.casos.cs.cmu.edu/computational_tools/datasets/external/lesmis/

Figura 1 – *Download* do arquivo



2) Salve o arquivo “lesmis.gml”, conforme a Figura 1.

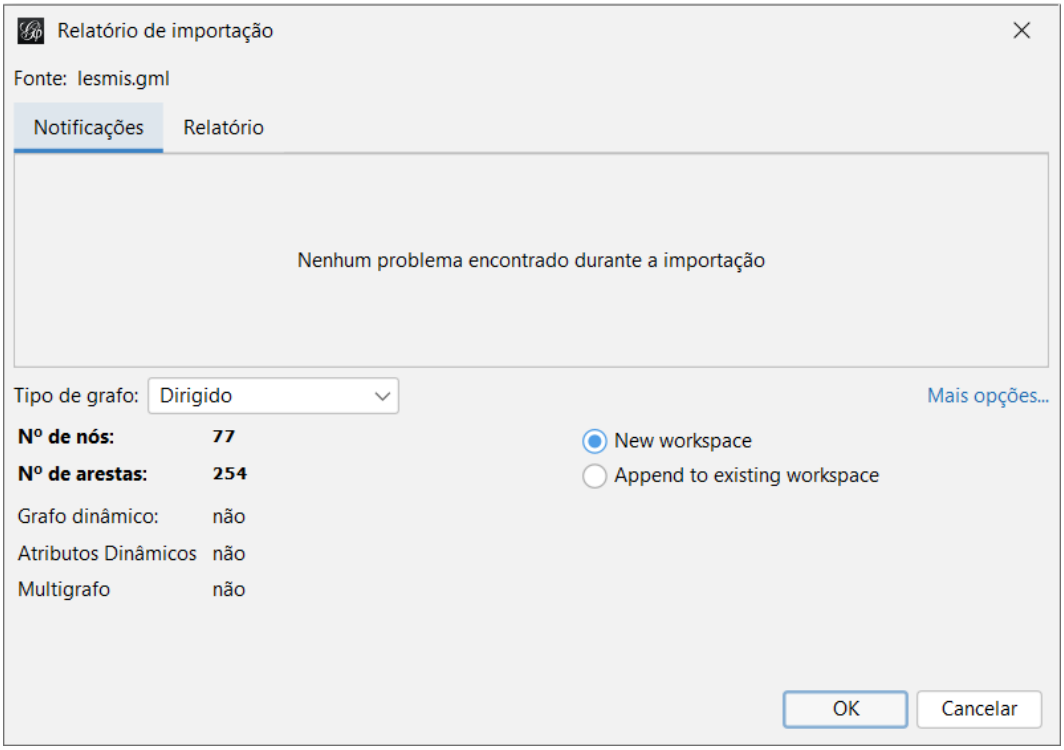
3) Execute o *software* Gephi.

4) Selecione a opção “Abrir arquivo” e em seguida, navegue até a pasta em que o arquivo “lesmis.gml” foi salvo, e selecione o arquivo.

5) Uma nova janela será aberta, conforme Figura 2.

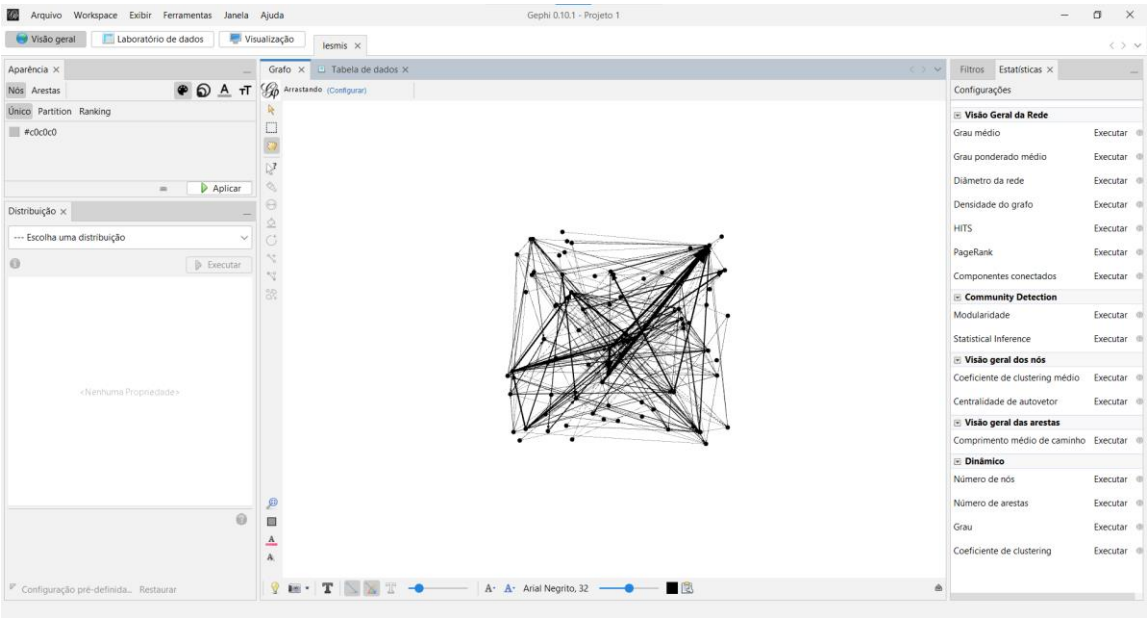
© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.

Figura 2 – *Menu* de importação do documento aberto



6) Depois de selecionar “OK”, o grafo sem formatação será apresentado, conforme Figura 3.

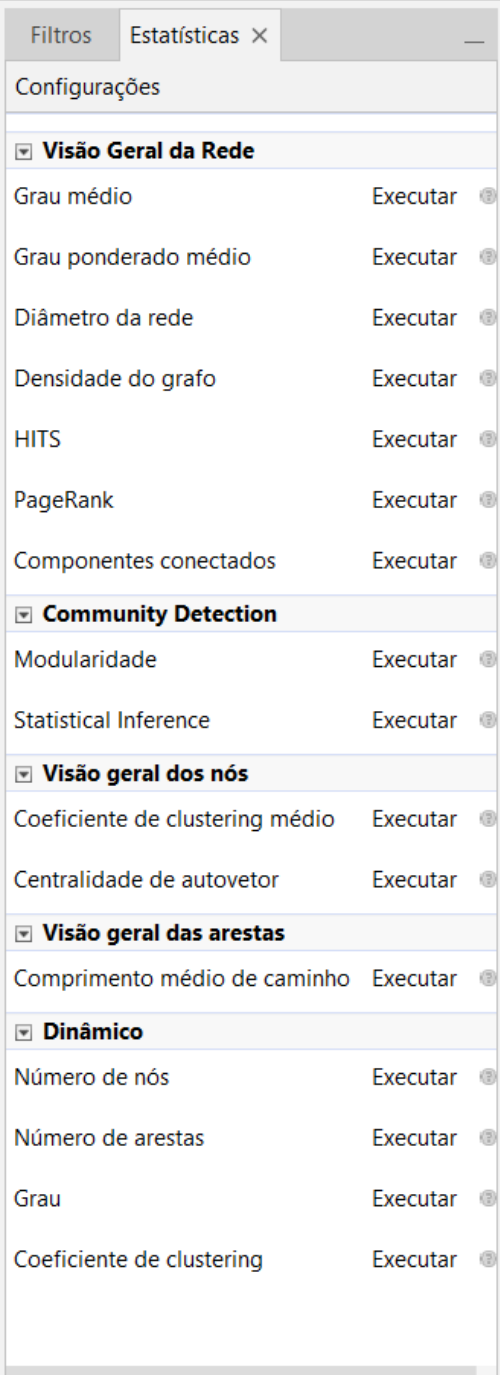
Figura 3 – Grafo sem formatação



© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.

7) Vá para o menu Estatísticas (lateral direito, ou “Janela > Estatísticas”) e execute as opções “Grau Médio” e “Modularidade”, conforme Figura 4 (apenas clicar na opção “Executar” para ambos os casos).

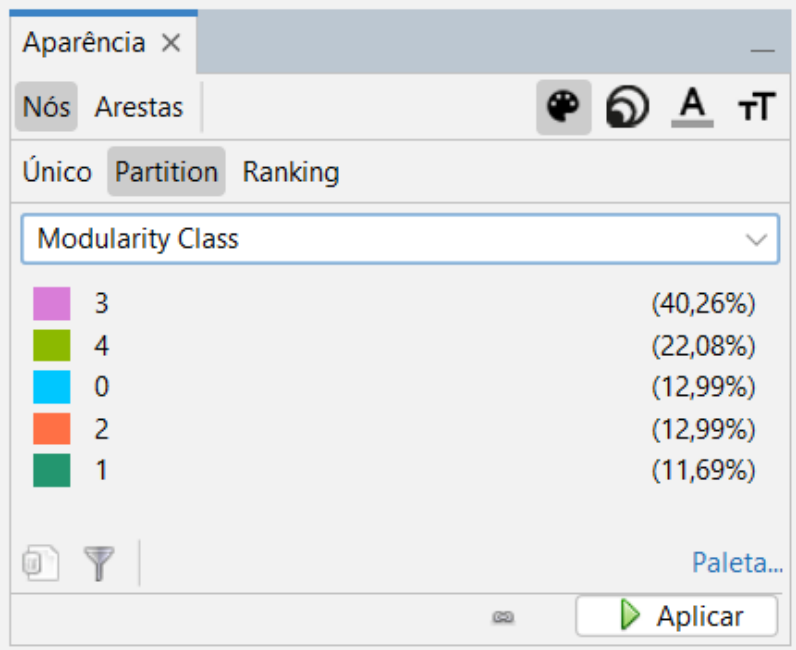
Figura 4 – Opções de estatísticas



© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.

8) Depois de executar ambos os cálculos, no *menu* Aparência (lado esquerdo ou "Janela > Aparência"), selecione a guia "Partition" e escolha "Modularity Class" no *menu* suspenso, conforme a Figura 5. Clique na opção "Avançar". Com base nas estatísticas realizadas, a ferramenta atribuirá os nós com mais quantidades de conexões.

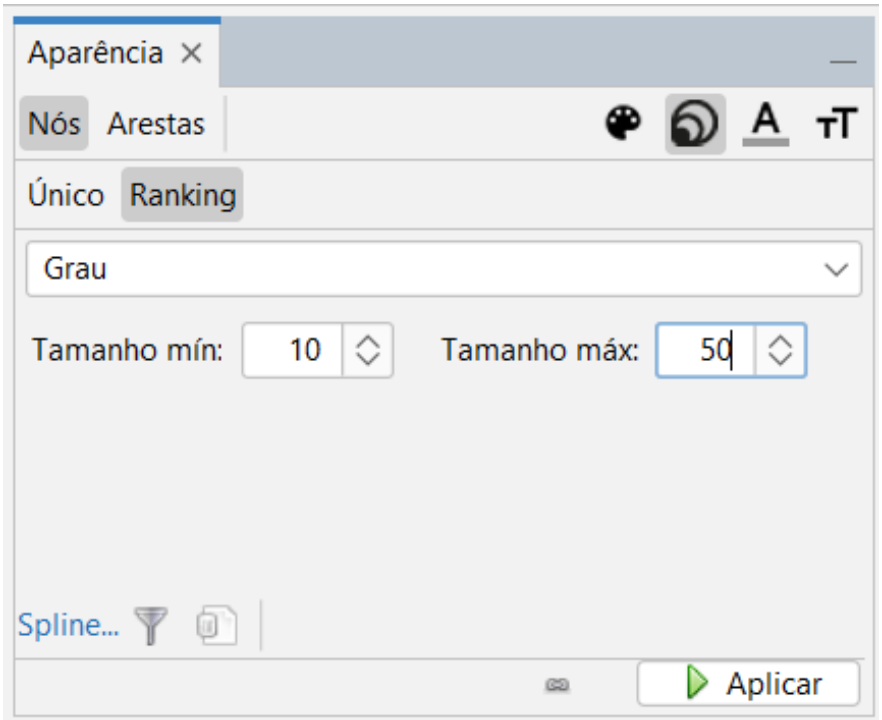
Figura 5 – *Menu* "Aparência", opção de cores



9) Selecione agora na mesma janela a opção de aparência de tamanho de nó, conforme a Figura 6. Pode acessar também pelo *menu* Janela > Aparência. Selecione a opção "*Ranking*" e "Grau" no *menu* suspenso. Em seguida, edite as opções de tamanho mínimo e tamanho máximo dos nós, e execute selecionando a opção "Aplicar". Dessa forma, será possível diferenciar entre os nós com maiores influências e os nós com menos influências.

© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.

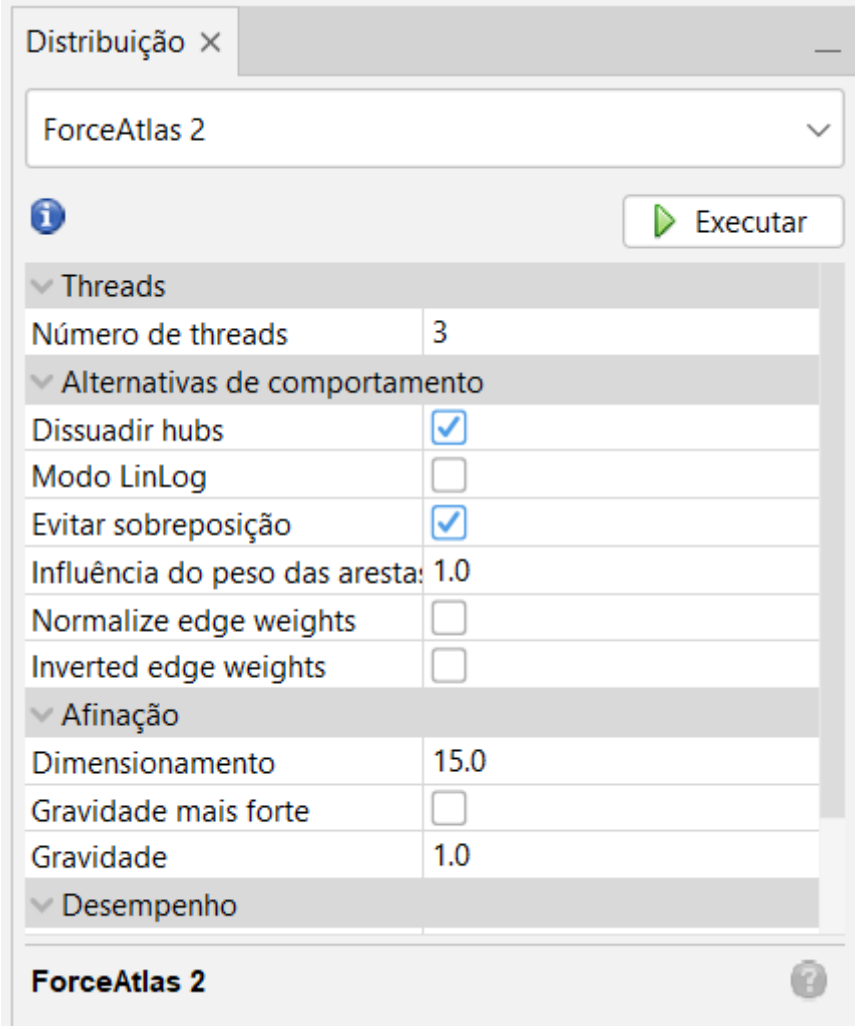
Figura 6 – *Menu* “Aparência”, opção de tamanho dos nós



10) Por fim, abra o *menu* de “Distribuição” que se encontra na lateral esquerda da ferramenta (ou Janela > Distribuição). Escolha uma distribuição de acordo com as opções e realize a execução, selecionando a opção “Executar”. Observe que um algoritmo irá ser executado e arranjar o grafo de uma forma visual. Depois de algum tempo, você pode selecionar o botão Parar para que o algoritmo finalize. Sugerimos a utilização do algoritmo “ForceAtlas2”, mas você pode utilizar qualquer outro. Neste ponto o importante é que você consiga gerar um grafo de fácil visualização. É importante que os nós não se sobreponham, mas que fiquem próximos. Neste exemplo, foi selecionada a opção “Dissuadir Hubs” e “Evitar sobreposição”, para que os nós ficassem mais afastados, conforme a Figura 7. Também, foram editadas algumas opções de dimensionamento. Fique à vontade para alterar as configurações. Não se esqueça de parar o algoritmo.

© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.

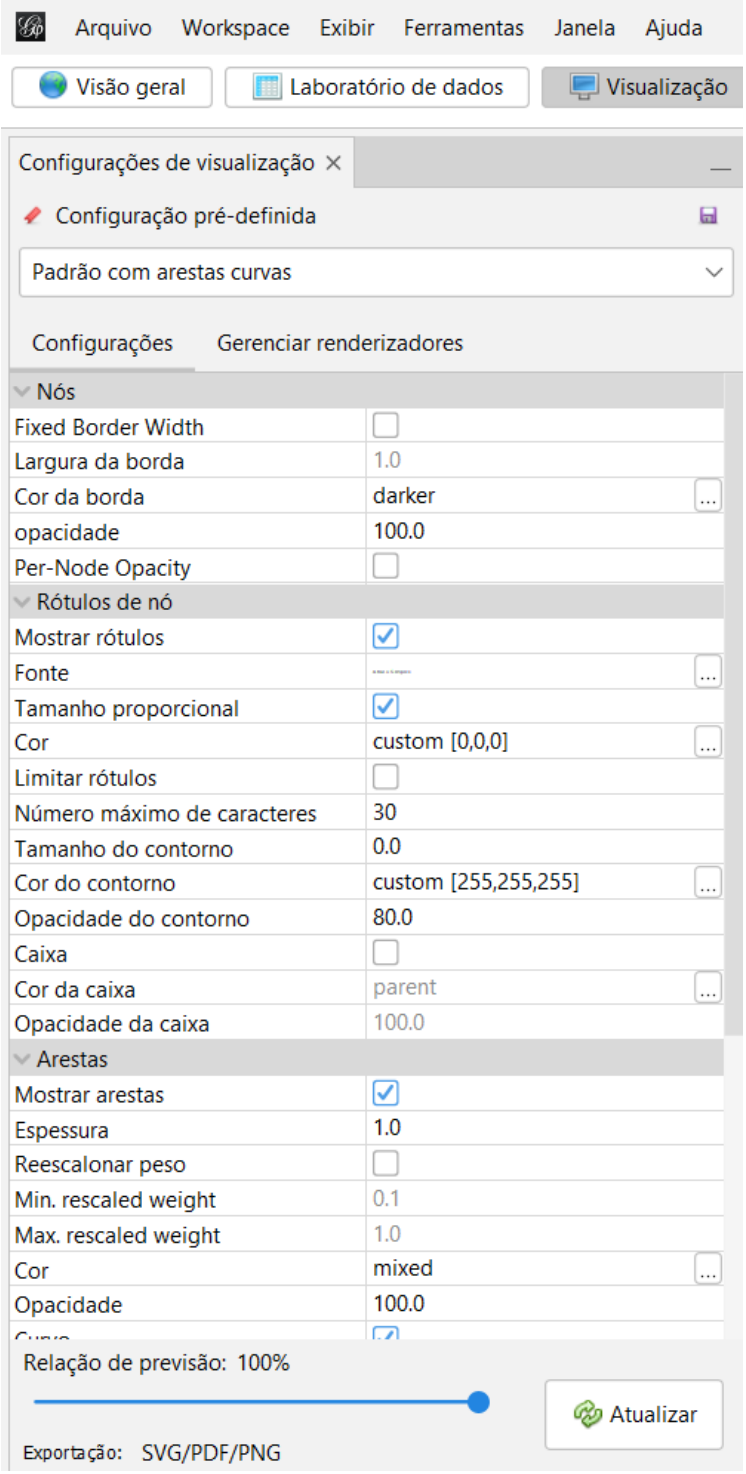
Figura 7 – Opções da opção de “Distribuição”



11) Depois que você conseguir gerar um grafo bem-apresentado, vá no modo de “Visualização” e edite algumas configurações das opções disponíveis, para que possa colocar mais informações no grafo, conforme Figura 8. É possível, por exemplo, alterar o tamanho da fonte dos nós para deixar o grafo mais legível. Teste as diversas opções e gere o grafo atualizado selecionando a opção “Atualizar”.

© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.

Figura 8 – Edição do grafo



© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.

12) Por fim, gere um arquivo com extensão PDF, selecionando a opção “Exportação”, conforme a Figura 8. O grafo deve ser legível e bem-formatado.

13) Com base no grafo gerado, aponte os 10 principais personagens da história, ou, seja aqueles que influenciam mais os outros personagens.

BIBLIOGRAFIA

CARNEGIE MELLON UNIVERSITY. Les Miserables Co-Occurrence. **Casos**, 2023. Disponível em: http://www.casos.cs.cmu.edu/computational_tools/datasets/external/lesmis/. Acesso em: 12 abr. 2023.

GRUPPI, M. Introduction to Gephi Tools for network analysis and visualization. **Frontiers of Network Science**, CSCI-6250/4250, 2022. Disponível em: http://www.cs.rpi.edu/~szymansk/fns.22/slides/08_CLASS_2022_Gephi_network_viz.pdf. Acesso em: 13 abr. 2023.

© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.